

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফিকুয়েন্সি রেসপন্স কাকে বলে?**

উত্তর : একটি ফিকুয়েন্সি রেসপন্স বিভিন্ন ফিকুয়েন্সিগুলোর সাইনোসয়ডাল ইনপুটগুলোর একটি সিস্টেমের স্থির স্থিতি রেসপন্স বর্ণনা করে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রকৌশলীদের ফিকুয়েন্সি ডোমেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এবং ডিজাইন করতে দেয়।

**** ২। Slew rate বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো-২০১৩, ১৫

উত্তর : একক সময়ে একটি অপ-অ্যাম্প -এর আউটপুট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ পরিবর্তনের হারকে স্লিউ রেট বলে।

***** ৩। CMRR দ্বারা কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : Op-Amp এর ক্ষেত্রে, ডিফারেনশিয়াল মোড গেইন, A_{DM} এবং কমন মোড গেইন, A_{CM} এর অনুপাতিক সংখ্যাকে কমন মোড রিজেকশন রেশিও বা CMRR বলা হয়। $\therefore CMRR = \frac{A_{DM}}{A_{CM}}$

**** ৪। অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার কী?**

MOTJ: 2020

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার একটি উচ্চ গেইন ডাইরেক্ট কাপলড নেগেটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার। একে লিনিয়ার ও নন-লিনিয়ার

অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আকারে তৈরি করা হয়। এটি আকারে খুব ছোট হয়ে থাকে। এতে সিলিকন চিপের মধ্যে শেষ কয়েকটি ট্রানজিস্টর, রোধসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থাকে।

***** ৫। Op-Amp এর Open loop voltage gain কাকে বলে?****বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১১, ১২**

উত্তর : অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট ও ইনপুট টার্মিনাল এর মধ্যে কোনো প্রকার সংযোগ না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ফিডব্যাক ব্যতীত যে গেইন পাওয়া যায়, তাকে Open loop voltage gain বলে।

**** ৬। 741-IC এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।****বাকাশিবো-২০১৩, ১৪**

উত্তর : 741-IC এর দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

- (i) 741-IC এর উচ্চ গেইন ও স্টেবল অ্যামপ্লিফিকেশন বৈশিষ্ট্য আছে।
- (ii) এর ১ ও ৫ নম্বর পিনটি ব্যবহার হয় অফসেটনাল এর জন্য।
- (iii) 30 pF ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সিতে ফেজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

***** ৭। কম্পারেটর কাকে বলে?****বাকাশিবো-২০১৩, ১৪, ১৫**

উত্তর : দুটি ভোল্টেজকে যার মাধ্যমে তুলনা করা হয় তাকে কম্পারেটর বলে।

**** ৮। Ramp জেনারেটর কাকে বলে?****বাকাশিবো-২০১৫**

উত্তর : র্যাম্প ভোল্টেজ যার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, তাকে Ramp জেনারেটর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য লেখ।

NIMC: 18, BPSC: 20, PGCB: 17, MOE: 20, BCSIR: 20, বাকশির্বো-২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৪, ২৫

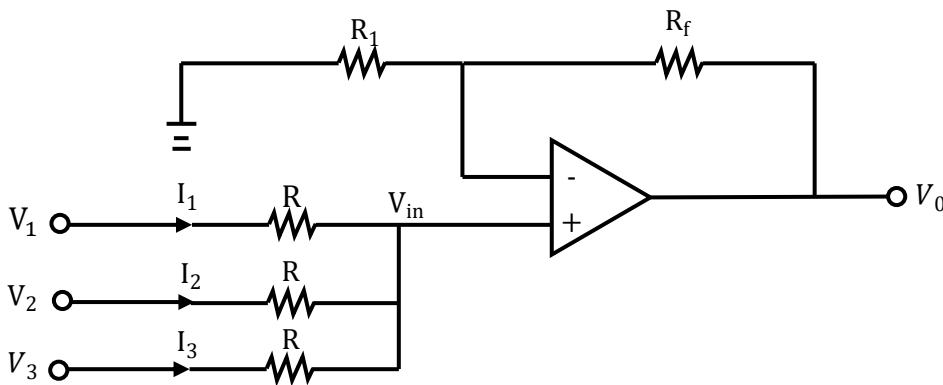
উত্তর : আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

1. ইনপুট ইম্পিড্যান্স অসীম, $Z_i = \infty$
2. তাপমাত্রার প্রভাবে এর বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না।
3. AC ও DC উভয় ক্ষেত্রে Amplification করতে সক্ষম।
4. নিম্ন লোডিং ইফেক্ট।
5. শূন্য অফসেট ভোল্টেজ, $V_0 = 0$, যখন $V_1 = V_2$
6. ব্যান্ডউইডথ অসীম, $BW = \infty$
7. Infinite frequency response
8. আউটপুট ইম্পিড্যান্স শূন্য, $Z_0 = 0$

** ২। একটি Non-inverting Summing -Amp এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো-২০১২

উত্তর :



চিত্র : Non-inverting Summing Amplifier circuit

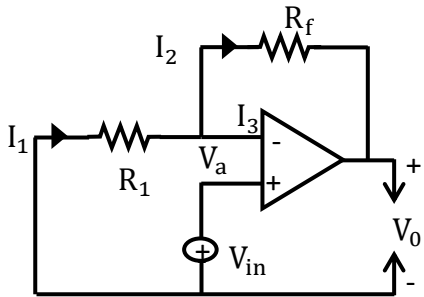
Op-Amp সার্কিটের Non-inverting ইনপুটকে একটি সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয় এবং inverting ইনপুটকে একটি Resistor এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড করা হয়। inverting terminal এবং Output প্রান্তে ফিডব্যাক রেজিস্টার (R_f) সংযোগ করা হয়।

উপরের চিত্রে রেজিস্টার R_1 , R_2 এবং R_3 এর মাধ্যমে Non-inverting ইনপুটে যথাক্রমে V_1 , V_2 এবং V_3 তিনটি সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয়েছে। Inverting input কে রেজিস্টার (R_1) এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড করা হয়েছে।

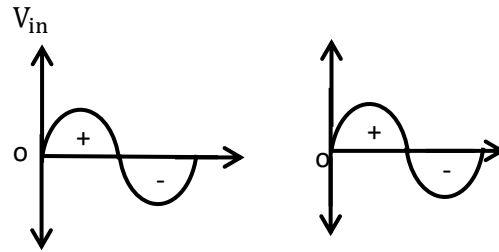
***৩। Op-Amp এর মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো-২০২০, ২৩

উত্তর : Op-Amp এর মূলনীতি চিত্রসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



চিত্র : Non-Inverting Amplifier



চিত্র : Input and Output wave shape

উপরের চিত্রে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট টার্মিনালের মধ্যে ভার্যুয়াল শর্ট থাকায়, R_1 এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ V_i এর সমান। V_0 ভোল্টেজে R_1 এবং R_f এর সিরিজ সমন্বয়ে প্রয়োগ করা হয়।

Applying KVL at point “ V_a ”

$$V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{0 - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} = 0$$

$$\Rightarrow V_a - V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a - \frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \times V_{in} \quad (\text{যেহেতু, } V_a = V_{in})$$

[উভয় পক্ষকে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \quad \left[\text{Voltage gain, } A_v = \frac{V_0}{V_{in}}\right]$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{Ans})$$

*** 8। Op-Amp এর গোন্ডেন রুল দুটি কী কী?

বাকশির্বো-২০০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২২, ২৪

উত্তর : Op-Amp সার্কিট Device টি গোন্ডেন রুলের দুটি নিয়ম মেনে চলে। গোন্ডেন রুলের দুটি নিয়ম হতে Feedback current, Input Impedance, Gain, Output Impedance (Z_0) প্রভৃতি কাজ অতি দ্রুত সহজে সমাধান করা যায় বলে এ নিয়ম দুটিকে Op-Amp এর গোন্ডেন রুল বলে।

গোন্ডেন রুল দুটি নিম্নে দেওয়া হলো :

(i) Input Impedance (Z_{in}) অসীম অর্থাৎ $Z_{in} = \infty$

(ii) ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে আউটপুট সবসময় Inverting ও Non-inverting input voltage দ্বয়ের পার্থক্য শূন্য হতে চায়। $V_2 - V_1 = 0 \Rightarrow V_2 = V_1$

**** ৫। Op-Amp এর স্বর্ণ সূত্র ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো-২০০৩, ৬, ১২

উত্তর : i) Op-Amp কোনো ইনপুট কারেন্ট গ্রহণ করে না। $I_1 = I_2 = 0$ একটি আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইনপুট ইম্পিড্যান্স R_{in} এর মান অসীম। $\therefore I_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in}} = \frac{V_{in}}{\infty} = 0$

ii) Feedback Network এর মাধ্যমে আউটপুট ভোল্টেজ এর Inverting এবং Non-Inverting ভোল্টেজের পার্থক্য কে শূন্যতে পৌছাতে চেষ্টা করে। $V_2 - V_1 = 0$, $V_2 = V_1$ আদর্শ অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন (A_V) কে অসীম $(A_V \rightarrow \infty)$ হিসাবে ধরা হয়,

$$A_V = \frac{V_o}{V_d} \Rightarrow V_d = \frac{V_o}{A_V} = \frac{V_o}{\infty} = 0$$

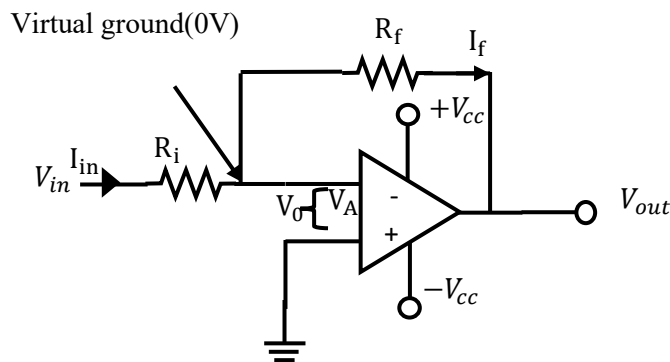
অর্থ্যাৎ ইনভার্টিং এবং Non-Inverting ইনপুটদ্বয়ের ভোল্টেজ পার্থক্য $V_d \rightarrow 0$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। একটি ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যনীতি বর্ণনা কর।
অথবা, ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইনসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৫, ১৯'পরি, ২৫

উত্তর : ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালী : নিচের চিত্রে একটি ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট অঙ্কন করা হয়েছে। ইনপুট ভোল্টেজ V_{in} কে R_i এর মাধ্যমে Op-Amp এর ইনভার্টিং ইনপুটে দেওয়া হলো। Op-Amp এর আউটপুটকে ফিডব্যাক রেজিস্টর R_f এর মাধ্যমে ইনপুটে দেওয়া হয়। যেহেতু R_f কে ইনভার্টিং টার্মিনালে যুক্ত করা হয় সেহেতু R_f রেজিস্টরটি নেগেটিভ ফিডব্যাক প্রদান করে। যেহেতু ইনপুট সিগন্যালকে ইনভার্টিং টার্মিনালে দেয়া হয় সেহেতু আউটপুট 180° আউট অব ফেজে থাকে। Op-Amp এর নন- ইনভার্টিং টার্মিনালটি গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়।



চিত্র : Op-Amp এর ইনভার্টিং অপারেশন

যেহেতু Op-Amp এর ইনপুট ইম্পিড্যান্স অসীম সেহেতু এর ইনভার্টিং টার্মিনালের কারেন্ট প্রবাহ শূন্য। ফলে গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে উক্ত টার্মিনাল

ভোল্টেজ, $V_A = 0$ । ফলে ইনপুট কারেন্ট I_{in} সম্পূর্ণভাবে R_f এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ $I_{in} = I_f$ ।

$$\text{এখানে, } I_{in} = \frac{\text{R}_i \text{ এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ}}{\text{R}_i} = \frac{V_{in} - V_A}{R_i} = \frac{V_{in} - 0}{R_i} = \frac{V_{in}}{R_i}$$

$$\text{এবং } I_f = \frac{\text{R}_f \text{ এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ}}{\text{R}_f} = \frac{V_A - V_{out}}{R_f} = \frac{0 - V_{out}}{R_f} = - \frac{V_{out}}{R_f}$$

$$\text{যেহেতু, } I_f = I_{in}$$

$$\text{বা, } - \frac{V_{out}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_i}$$

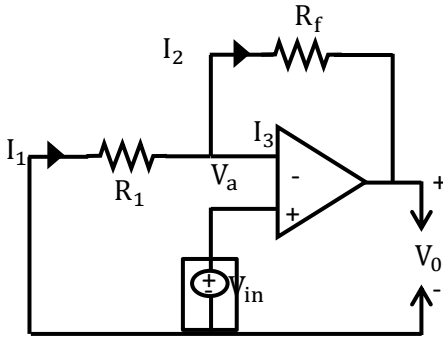
$$\therefore \text{ভোল্টেজ গেইন, } A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{R_f}{R_{in}}$$

২। Op-Amp ব্যবহার করে একটি Non-Inverting Amplifier এর Voltage gain নির্ণয় কর।

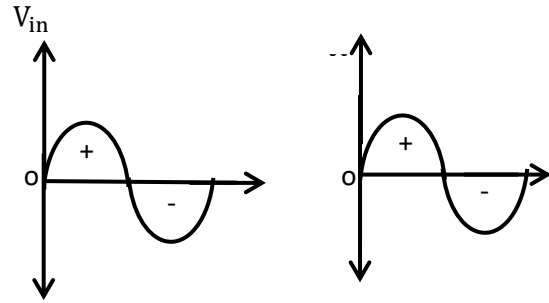
অথবা, নন-ইনভার্টিং অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর,

$$A_v = 1 + \frac{R_s}{R_m} \text{ বা, } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

উত্তর : Op-Amp ব্যবহার করে একটি Non-Inverting Amplifier এর Voltage gain নির্ণয় করা হলো :



চিত্র : Non-Inverting Amplifier



চিত্র : Input and Output wave shape

উপরের চিত্রে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট টার্মিনালের মধ্যে ভারুয়াল শর্ট থাকায়, R_1 এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ V_i এর সমান। V_0 ভোল্টেজে R_1 এবং R_f এর সিরিজ সমন্বয়ে প্রয়োগ করা হয়।

Applying KVL at point “ V_a ”

$$V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{0 - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} - 0 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V - V_a}{R_1} - \frac{V_a - V_0}{R_f} = 0$$

$$\Rightarrow V_a - V_0 = -\frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a - \frac{R_f}{R_1} \times V_a$$

$$\Rightarrow -V_0 = -V_a \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \times V_{in} \quad (\text{যেহেতু, } V_a = V_{in})$$

[উভয় পক্ষকে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_{in}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \quad \left[\text{Voltage gain, } A_v = \frac{V_0}{V_{in}}\right]$$

$$\therefore A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (\mathbf{Ans})$$

৩। Op-Amp কে Adder হিসাবে ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪

অথবা, Op-Amp Summing Amplifier সার্কিট অঙ্কন করে
প্রমাণ কর যে, Output Voltage $V_0 \propto (V_1 + V_2 + V_3)$ ।

উত্তর :

যেহেতু A পয়েন্টটি গ্রাউন্ড এর সাথে যুক্ত তাই A পয়েন্টের Voltage 0 (শূন্য)।

$$i_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{V_3}{R_3} \quad \text{এবং}$$

$$i = -\frac{V_0}{R_f}$$

A বিন্দুতে কার্শফ কারেন্ট সূত্র (KCL) প্রয়োগ করে পাই,

$$i_1 + i_2 + i_3 - i = 0$$

$$\text{বা, } i_1 + i_2 + i_3 = i$$

$$\text{বা, } \frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_2 - 0}{R_2} + \frac{V_3 - 0}{R_3} = \frac{0 - V_0}{R_f}$$

$$\text{বা, } \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = -\frac{V_0}{R_f}$$

$$\text{বা, } V_0 = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

[উভয় পক্ষে (-) দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } V_0 = -\frac{R_f V_1}{R_1} + \frac{R_f V_2}{R_2} + \frac{R_f V_3}{R_3}$$

$$\text{ধরি, } R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$\therefore V_0 = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + V_3) \quad \left[\frac{R_f}{R} \text{ কমন নিয়ে} \right]$$

$$V_0 = -K(V_1 + V_2 + V_3) \text{।}$$

অর্থাৎ, আউটপুট ভোল্টেজ তিনটি ইনপুট ভোল্টেজের বীজগাণিতিক যোগফলের সমানুপাতিক। যদি $R_f = R$ হয় তবে আউটপুট ইনপুটের যোগফলের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, আউটপুট তিনটি ইনপুটের গড় মানের সমান।